

Come ottenere ΔG e $\Delta G^\ddagger$ a partire da una NEB

27 aprile 2026

Capitolo 1

Quadro teorico

1.1 Introduzione

La *nudged elastic band* (NEB) consente di ricostruire un possibile cammino di reazione sulla *potential energy surface* (PES), fornendo una sequenza di immagini intermedie che collegano uno stato iniziale e uno stato finale. Lungo questo percorso è possibile individuare i punti energeticamente rilevanti del processo, come reagenti, prodotti, eventuali intermedi metastabili e il massimo lungo il path, che rappresenta un candidato *transition state*.

La NEB restituisce tuttavia un profilo di energia potenziale e non direttamente una quantità termodinamica a temperatura finita. Per ottenere l'energia libera di Gibbs dei diversi stati coinvolti nel processo è infatti necessario aggiungere all'energia elettronica i contributi correttivi dovuti a temperatura, entropia e, quando rilevante, pressione. In forma generale, per ciascuno stato si può quindi scrivere

$$G(T, P) = E_{\text{elec}} + G_{\text{corr}}(T, P).$$

Il problema centrale non consiste dunque soltanto nell'individuare il percorso di reazione sulla PES, ma nel trasformare le informazioni ottenute dalla NEB in differenze di energia libera fisicamente significative, come la ΔG di reazione e la barriera libera $\Delta G^\ddagger$.

Nel seguito verrà dapprima chiarito il quadro teorico necessario per distinguere tra energia potenziale ed energia libera e per identificare i contributi termodinamici rilevanti nei diversi casi fisici. Successivamente sarà descritta la procedura operativa da applicare alle immagini ottenute tramite NEB, e quindi il modo in cui costruire concretamente ΔG e $\Delta G^\ddagger$ a partire dai risultati dei calcoli. Infine, saranno discusse alcune accortezze pratiche particolarmente importanti nel caso di superfici, sistemi periodici e specie gassose.

1.2 Dalla potential energy surface alla Gibbs free energy

Il profilo ottenuto tramite NEB descrive la variazione dell'energia elettronica lungo il cammino che connette reagenti e prodotti. Esso consente di identificare i punti energeticamente rilevanti del percorso, come eventuali intermedi metastabili e il massimo associato al transition state, ma non costituisce ancora una descrizione termodinamica completa del processo.

La potential energy surface e l'energia libera di Gibbs non coincidono infatti tra loro. La prima riflette la sola variazione dell'energia potenziale elettronica, mentre la seconda include anche i

contributi termici ed entropici che diventano rilevanti a temperatura finita. Di conseguenza, due configurazioni separate da una certa differenza di energia elettronica possono risultare più o meno favorevoli quando si tiene conto anche della termodinamica.

Questo punto è particolarmente importante nel caso del transition state. Il massimo lungo la PES rappresenta la configurazione più sfavorevole in termini elettronici, ma non è detto che la corrispondente barriera libera coincida con quella ottenuta dalla sola energia potenziale. In generale, infatti,

$$\Delta G^\ddagger \neq \Delta E^\ddagger.$$

La differenza tra queste due quantità nasce dal fatto che reagenti, intermedi, prodotti e transition state possono possedere contributi termici ed entropici differenti. In particolare, il transition state può presentare un contributo entropico significativamente diverso rispetto ai minimi, modificando così l'altezza effettiva della barriera quando il problema viene trattato in termini di energia libera.

In questo senso, la NEB indica quanto sia alta la “collina” da superare sulla superficie di energia potenziale, mentre il calcolo della Gibbs free energy stabilisce quanto quella stessa barriera sia effettivamente alta nelle condizioni termodinamiche considerate. Questa distinzione è fondamentale quando si vogliono confrontare i risultati teorici con osservabili sperimentali, poiché la quantità rilevante per la cinetica è la barriera libera, non la sola differenza di energia elettronica.

Per questa ragione, il passaggio dalla PES alla Gibbs free energy richiede un'elaborazione successiva dei punti chiave del percorso, sui quali devono essere valutati i contributi termodinamici appropriati.

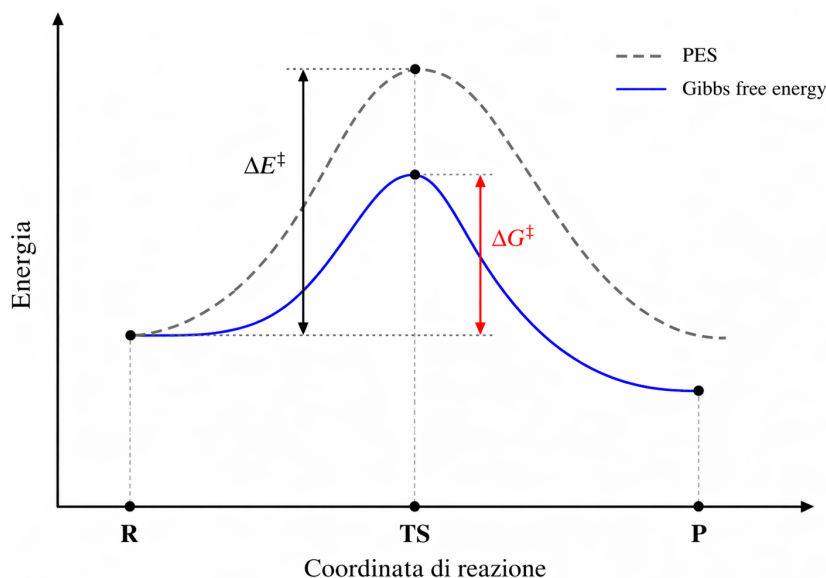


Figura 1.1: Confronto schematico tra il profilo energetico sulla *potential energy surface* (PES), ottenuto tramite NEB, e il corrispondente profilo di energia libera di Gibbs lungo la coordinata di reazione. Le quantità $\Delta E^\ddagger$ e $\Delta G^\ddagger$ rappresentano rispettivamente la barriera elettronica e la barriera libera associate al *transition state* (TS).

1.3 Contributi termodinamici nei sistemi condensati

Una volta chiarita la distinzione tra energia potenziale ed energia libera, è necessario specificare quali contributi termodinamici debbano essere inclusi nei diversi casi fisici. Nel caso di sistemi condensati, come bulk, slab o specie adsorbite su superficie, il contributo principale alla termodinamica a temperatura finita è generalmente quello vibrazionale. In questo contesto, l'energia libera di Gibbs può spesso essere approssimata sommando all'energia elettronica un termine correttivo dovuto ai moti vibrazionali del sistema.

Dal punto di vista formale, il calcolo delle frequenze si basa sulla costruzione della matrice hessiana,

$$H_{ij} = \frac{\partial^2 E}{\partial x_i \partial x_j},$$

ossia della matrice delle derivate seconde dell'energia rispetto alle coordinate atomiche, e sulla sua successiva diagonalizzazione. Da questa procedura si ottengono le frequenze normali ω_k , che contengono l'informazione necessaria per descrivere il contributo vibrazionale alla termodinamica del sistema.

A partire da tali frequenze è innanzitutto possibile calcolare la *zero point energy* (ZPE), cioè l'energia vibrazionale residua presente anche a temperatura nulla. Nell'approssimazione armonica essa è data da

$$ZPE = \frac{1}{2} \sum_k \hbar \omega_k.$$

Le frequenze normali permettono inoltre di determinare l'energia vibrazionale interna a temperatura finita, che include sia il contributo di punto zero sia il contributo termico dovuto all'occupazione dei modi vibrazionali. Essa può essere scritta come

$$U_{\text{vib}}(T) = \sum_k \left[\frac{1}{2} \hbar \omega_k + \frac{\hbar \omega_k}{e^{\hbar \omega_k / k_B T} - 1} \right].$$

Equivalentemente, è utile separare esplicitamente il contributo di punto zero dalla parte puramente termica, scrivendo

$$U_{\text{vib}}(T) = ZPE + \Delta U_{\text{vib}}(T),$$

dove $\Delta U_{\text{vib}}(T)$ rappresenta il contributo aggiuntivo dovuto all'occupazione termica dei modi vibrazionali.

Un secondo termine fondamentale è l'entropia vibrazionale, che quantifica il contributo entropico associato alla distribuzione termica dei modi normali. Nell'approssimazione armonica essa è data da

$$S_{\text{vib}}(T) = k_B \sum_k \left[\frac{\hbar \omega_k / k_B T}{e^{\hbar \omega_k / k_B T} - 1} - \ln \left(1 - e^{-\hbar \omega_k / k_B T} \right) \right].$$

Il legame tra energia vibrazionale interna, entropia vibrazionale e free energy vibrazionale è espresso dalla relazione termodinamica

$$F_{\text{vib}}(T) = U_{\text{vib}}(T) - TS_{\text{vib}}(T).$$

Sostituendo l'espressione di $U_{\text{vib}}(T)$, si ottiene anche

$$F_{\text{vib}}(T) = ZPE + \Delta U_{\text{vib}}(T) - TS_{\text{vib}}(T).$$

In forma esplicita, la free energy vibrazionale può essere scritta come

$$F_{\text{vib}}(T) = \sum_k \left[\frac{1}{2} \hbar \omega_k + k_B T \ln \left(1 - e^{-\hbar \omega_k / k_B T} \right) \right].$$

Nei sistemi condensati, questo termine rappresenta il principale contributo correttivo da sommare all'energia elettronica. Di conseguenza, nell'approssimazione armonica e trascurando ulteriori contributi rilevanti di tipo PV , l'energia libera di Gibbs può essere approssimata come

$$G(T) \approx E_{\text{elec}} + F_{\text{vib}}(T).$$

In questo caso, dunque, il calcolo delle frequenze non serve soltanto a verificare che una configurazione corrisponda effettivamente a un minimo o a un *transition state*, ma anche a costruire il contributo termodinamico dominante necessario per confrontare correttamente i diversi stati lungo il percorso di reazione.

1.4 Molecole isolate in fase gas

Il caso di una molecola isolata in fase gas richiede una trattazione termodinamica più completa rispetto a quella adottata per sistemi condensati o per specie adsorbite su superficie. In questo contesto, infatti, il solo contributo vibrazionale non è sufficiente a descrivere correttamente l'energia libera del sistema, poiché oltre al termine elettronico devono essere inclusi anche i contributi traslazionale e rotazionale. La trattazione standard si basa generalmente sulle approssimazioni di gas ideale, rotore rigido e oscillatore armonico.

In tale quadro, l'energia libera di Gibbs può essere espressa come

$$G(T, P) = E_{\text{elec}} + ZPE + \Delta H_{\text{therm}}(T) - TS(T, P),$$

dove $\Delta H_{\text{therm}}(T)$ raccoglie i contributi termici all'entalpia associati ai moti traslazionali, rotazionali e vibrazionali, mentre $S(T, P)$ rappresenta l'entropia totale del sistema. Più precisamente, si ha

$$\Delta H_{\text{therm}}(T) = \Delta H_{\text{trans}}(T) + \Delta H_{\text{rot}}(T) + \Delta H_{\text{vib}}(T),$$

e

$$S(T, P) = S_{\text{trans}}(T, P) + S_{\text{rot}}(T) + S_{\text{vib}}(T).$$

Il contributo vibrazionale entra quindi in modo analogo a quanto discusso per i sistemi condensati, ma nella fase gas non esaurisce da solo la correzione termodinamica. In particolare, il termine

traslazionale può fornire un contributo entropico molto rilevante, specialmente a bassa pressione, mentre il contributo rotazionale è essenziale per descrivere correttamente molecole libere di ruotare nello spazio. Per questo motivo, a differenza del caso bulk o adsorbito, l'energia libera deve essere considerata esplicitamente come funzione sia della temperatura sia della pressione.

Dal punto di vista operativo, questo approccio richiede alcune accortezze importanti. Anzitutto, le frequenze fornite al post-processing termochimico devono corrispondere esclusivamente ai veri modi vibrazionali della molecola: i modi associati a traslazioni e rotazioni non devono essere trattati come vibrazioni. Per una molecola non lineare i modi vibrazionali sono infatti pari a $3N - 6$, mentre per una molecola lineare sono $3N - 5$. In un calcolo numerico, i gradi di libertà traslazionali e rotazionali compaiono spesso come frequenze nulle o quasi nulle; tali modi devono quindi essere identificati correttamente ed esclusi dal trattamento vibrazionale.

Occorre inoltre specificare correttamente la natura geometrica della molecola, distinguendo tra specie lineari e non lineari, poiché i contributi rotazionali dipendono da questa classificazione. In modo analogo, è necessario fornire il corretto numero di simmetria rotazionale, che entra nella funzione di partizione rotazionale, nonché l'eventuale molteplicità di spin del sistema, se rilevante ai fini del contributo elettronico.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda la pressione. Nel caso di una molecola in fase gas, la dipendenza da P compare soprattutto attraverso il termine entropico traslazionale. Di conseguenza, la pressione da utilizzare nel calcolo termodinamico non coincide con un'eventuale "pressione" interna della cella del calcolo periodico, ma deve essere interpretata come la pressione termodinamica della fase gas considerata, o più precisamente come la pressione parziale della specie in esame. Per confronti quantitativi affidabili, è quindi necessario specificare in modo chiaro i valori di T e P adottati.

Infine, bisogna ricordare che l'approssimazione armonica può diventare meno affidabile in presenza di modi molto soffici o di bassa frequenza, per i quali il modello di oscillatore armonico tende a sovrastimare il contributo entropico. Questo aspetto è particolarmente importante per molecole flessibili o per specie che presentano torsioni molto morbide. In tali casi, il valore di $G(T, P)$ ottenuto va interpretato come una stima armonica, eventualmente migliorabile mediante trattamenti più raffinati.

Capitolo 2

Procedura operativa

Il calcolo della Gibbs free energy lungo un percorso ottenuto tramite NEB non si esaurisce nella semplice determinazione del profilo energetico, ma richiede un workflow più articolato, che comprende l'identificazione dei punti chiave del percorso, la riottimizzazione locale delle configurazioni selezionate, l'analisi vibrazionale degli stati rilevanti e, infine, la costruzione dell'energia libera di ciascuno stato.

2.1 Individuazione degli stati chiave lungo la NEB

Ai fini della costruzione della termodinamica del processo, non è in generale necessario considerare tutte le immagini generate dalla NEB. Ciò che conta sono soprattutto gli stati fisicamente rilevanti lungo il percorso di reazione, cioè il reagente o stato iniziale (R), il prodotto o stato finale (P), eventuali intermedi metastabili (I_k) e il massimo lungo il percorso, che rappresenta un candidato *transition state* (TS).

Il primo passo operativo consiste quindi nell'identificare questi punti chiave a partire dal profilo energetico della NEB. Per ciascuno di essi è necessario estrarre sia la geometria cartesiana sia l'energia elettronica associata. La geometria servirà come configurazione iniziale per le successive riottimizzazioni locali e per l'analisi vibrazionale, mentre l'energia consentirà di ricostruire il corretto ordinamento dei vari stati lungo il cammino di reazione.

Nel caso più semplice, il problema si riduce all'identificazione di tre configurazioni principali: reagente, massimo del percorso e prodotto. In situazioni più complesse, tuttavia, il profilo NEB può presentare più massimi e più minimi locali; in tali casi è opportuno isolare tutti gli stati corrispondenti a possibili intermedi metastabili e ai relativi massimi di barriera.

È importante sottolineare che il massimo individuato lungo la NEB costituisce soltanto un candidato *transition state*. La sua presenza non dimostra automaticamente che esso corrisponda a un vero punto sella della superficie di energia potenziale: per verificarlo in modo rigoroso è necessaria un'analisi successiva, basata sulla raffinazione locale della struttura e sul controllo delle frequenze vibrazionali.

2.2 Riottimizzazione locale dei minimi

Le immagini ottenute da una NEB non possono essere utilizzate direttamente per costruire l'energia libera di Gibbs, poiché non corrispondono in generale a punti stazionari rigorosamente ottimizzati della superficie di energia potenziale. Anche quando una configurazione si trova in

prossimità di un minimo, essa può conservare piccole componenti residue della forza, legate al vincolo imposto dal percorso NEB.

Per questa ragione, ciascun minimo individuato lungo il percorso deve essere sottoposto a una successiva riottimizzazione locale standard. Lo scopo di questo passaggio è eliminare gli artefatti numerici associati alla discretizzazione del cammino e ottenere una struttura che sia effettivamente un minimo della superficie di energia potenziale.

Dal punto di vista pratico, la geometria estratta dalla NEB viene quindi utilizzata come configurazione iniziale per un nuovo rilassamento, condotto con criteri di convergenza sufficientemente stringenti sia sulle forze sia sull'energia. L'obiettivo è ottenere una struttura stabile, caratterizzata da un'energia elettronica ben convergente e fisicamente interpretabile.

La verifica finale della bontà del minimo non si esaurisce tuttavia nella sola convergenza del rilassamento. Una volta ottimizzata la struttura, è infatti necessario controllarne anche lo spettro vibrazionale: per un vero minimo della superficie di energia potenziale ci si aspetta che tutte le frequenze risultino reali. La presenza di frequenze immaginarie indicherebbe invece che la struttura non corrisponde ancora a un minimo vero e proprio, oppure che permane qualche instabilità numerica o strutturale.

2.3 Verifica e raffinazione del transition state

A differenza dei minimi, il massimo lungo il percorso NEB non rappresenta automaticamente un vero *transition state*, ma soltanto una sua approssimazione iniziale. Esso può essere utilizzato come struttura di partenza per una raffinazione locale del punto sella oppure, almeno in prima approssimazione, per una verifica vibrazionale mirata. Lo scopo è accertare se tale configurazione corrisponda effettivamente a un punto sella di primo ordine sulla superficie di energia potenziale.

Il criterio fondamentale è l'osservazione di una e una sola frequenza immaginaria. Questa con-

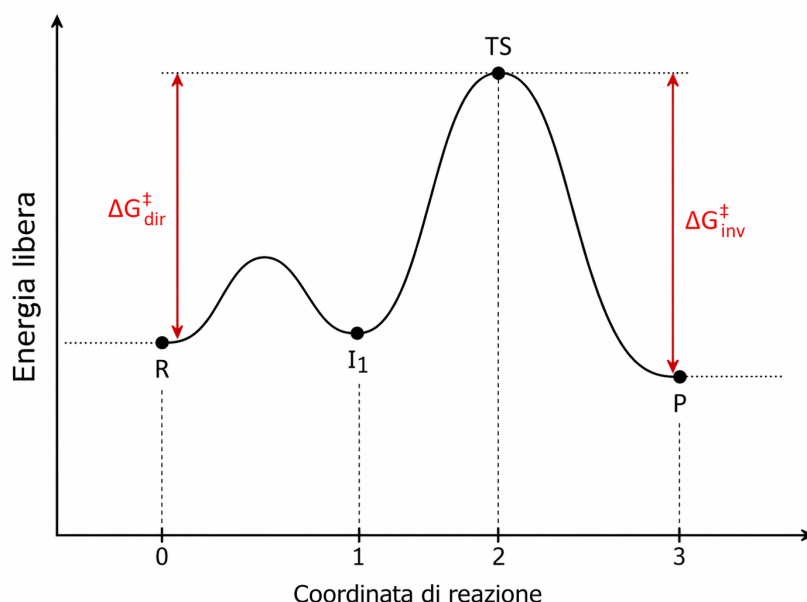


Figura 2.1: Profilo schematico di energia libera lungo la coordinata di reazione, con indicazione del reagente (R), di un intermedio metastabile (I_1), del *transition state* (TS) e del prodotto (P). Sono inoltre evidenziate la barriera libera diretta $\Delta G_{\text{dir}}^{\ddagger}$ e la barriera libera inversa $\Delta G_{\text{inv}}^{\ddagger}$.

dizione è necessaria, ma non sufficiente. Affinché la struttura possa essere identificata come un vero *transition state*, il vettore proprio associato alla frequenza immaginaria deve infatti essere coerente con la coordinata di reazione, ossia con la direzione del processo chimico descritto dalla NEB.

In termini pratici, non basta osservare una “frequenza negativa”: è necessario analizzare anche il corrispondente modo normale e verificare che esso descriva effettivamente il movimento reattivo atteso. Il modo immaginario deve quindi coinvolgere la rottura e/o la formazione dei legami pertinenti, spostare gli atomi lungo la coordinata reattiva corretta e collegare in modo plausibile reagente e prodotto.

Se invece il modo immaginario corrisponde principalmente a una distorsione laterale, a un moto torsionale secondario o a una fluttuazione soffice non direttamente connessa alla reazione, è probabile che la struttura non rappresenti il *transition state* corretto. Analogamente, la presenza di più frequenze immaginarie indica in genere che la configurazione non corrisponde a un vero punto sella di primo ordine, oppure che sono presenti instabilità numeriche o modi molli non trattati correttamente.

Di conseguenza, la verifica del *transition state* richiede due controlli complementari: da un lato la presenza di una sola frequenza immaginaria, dall’altro la coerenza fisica del modo associato con la coordinata di reazione. Solo quando entrambe queste condizioni sono soddisfatte la struttura può essere impiegata in modo affidabile nella costruzione della barriera libera.

2.4 Analisi vibrazionale degli stati selezionati

Una volta riottimizzati i minimi e verificato il candidato transition state, si procede con l’analisi vibrazionale delle strutture selezionate. Questo passaggio svolge un duplice ruolo: da un lato permette di confermare la natura stazionaria delle configurazioni considerate; dall’altro fornisce le quantità necessarie per costruire l’energia libera dei diversi stati.

Nel caso di un minimo, lo spettro vibrazionale deve contenere soltanto frequenze reali, mentre per un transition state corretto deve comparire una e una sola frequenza immaginaria associata alla coordinata di reazione. Questo controllo costituisce una verifica strutturale essenziale prima di procedere con qualsiasi valutazione termodinamica.

Dal punto di vista quantitativo, l’analisi vibrazionale consente di ottenere le grandezze necessarie alla costruzione delle correzioni termiche, come la zero point energy, i contributi energetici vibrazionali a temperatura finita e il termine entropico. Tali quantità verranno poi combinate con l’energia elettronica per associare a ciascuno stato una corrispondente energia libera di Gibbs.

La forma concreta di queste correzioni dipende dal tipo di sistema considerato. Per sistemi condensati, slab o specie adsorbite il contributo dominante è generalmente quello vibrazionale; nel caso di molecole isolate in fase gas, invece, devono essere inclusi anche i contributi traslazionale e rotazionale.

L’analisi delle frequenze rappresenta quindi il passaggio che collega la caratterizzazione strutturale dei punti chiave del percorso alla successiva costruzione delle differenze di energia libera.

2.5 Costruzione finale di ΔG e $\Delta G^\ddagger$

Una volta completata l’analisi vibrazionale degli stati chiave del percorso, si può associare a ciascuna configurazione una corrispondente energia libera di Gibbs. Per sistemi condensati, come bulk, slab o specie adsorbite su superficie, si può scrivere in buona approssimazione

$$G_i(T) \approx E_i + F_{\text{vib},i}(T),$$

dove E_i è l'energia elettronica della struttura riottimizzata e $F_{\text{vib},i}(T)$ rappresenta la correzione vibrazionale ottenuta dall'analisi delle frequenze.

Per una molecola isolata in fase gas, invece, deve essere utilizzata una trattazione termochimica più completa, che includa anche i contributi traslazionale e rotazionale. In forma generale si può scrivere

$$G_i(T, P) = E_i + ZPE_i + \Delta H_{\text{therm},i}(T) - TS_i(T, P).$$

Quando il processo coinvolge simultaneamente una superficie e specie in fase gas, la costruzione dell'energia libera richiede inoltre di combinare i contributi del sistema adsorbito con i corrispondenti potenziali chimici delle specie gassose coinvolte nel bilancio di reazione.

Una volta assegnato un valore di Gibbs a ciascuno stato chiave, si possono costruire direttamente le differenze di energia libera di interesse. La variazione di energia libera di reazione si definisce come

$$\Delta G = G_P - G_R,$$

dove G_R e G_P sono rispettivamente le energie libere del reagente e del prodotto. In modo analogo, la barriera libera nel verso diretto si ottiene come

$$\Delta G_{\text{dir}}^\ddagger = G_{TS} - G_R,$$

mentre la barriera libera nel verso inverso è data da

$$\Delta G_{\text{inv}}^\ddagger = G_{TS} - G_P.$$

Nel caso in cui il percorso presenti uno o più intermedi metastabili, il risultato finale non corrisponde in generale a un profilo continuo di $G(s)$ lungo tutte le immagini della NEB, ma piuttosto a un diagramma a stati discreti contenente i valori di Gibbs di reagenti, intermedi, transition states e prodotti. Per ciascun tratto del percorso si possono così definire barriere locali tra stati consecutivi.

Il risultato finale del metodo non è dunque semplicemente un profilo energetico lungo la coordinata di reazione, ma una descrizione termodinamica dei punti chiave del processo, dalla quale si ricavano ΔG e $\Delta G^\ddagger$ nelle condizioni fisiche considerate.

Capitolo 3

Accortezze pratiche

3.1 Calcolo delle frequenze in sistemi periodici e superfici

Nel caso di sistemi periodici, slab o superfici, il calcolo delle frequenze vibrazionali può risultare significativamente più oneroso rispetto al caso di molecole piccole e isolate. Per un sistema molecolare di dimensioni ridotte, infatti, la costruzione della matrice hessiana completa costituisce generalmente una procedura standard. Al contrario, per una slab o per un sistema periodico esteso, il calcolo della Hessiana su tutti gli atomi può diventare estremamente costoso dal punto di vista computazionale.

Per questa ragione, nella pratica si adottano spesso diversi livelli di approssimazione, che rappresentano un compromesso tra accuratezza e costo numerico. La scelta tra Hessiana completa, Hessiana parziale e trattamenti più semplificati non dipende da una soglia universale unica, ma dal grado di localizzazione del processo reattivo, dall'entità dell'accoppiamento con il resto della slab e dall'accuratezza richiesta sul valore finale di ΔG .

3.1.1 Livello A: Hessiana completa

L'approccio più rigoroso consiste nel calcolare le frequenze vibrazionali includendo tutti gli atomi del sistema, costruendo quindi la Hessiana completa. Dal punto di vista formale, questa è la procedura più pulita, poiché consente di tenere conto di tutti i modi vibrazionali e di tutti gli accoppiamenti presenti nel sistema. Questo livello è da preferire quando la riorganizzazione strutturale coinvolge una porzione estesa del sistema, oppure quando si sospettano modi collettivi a bassa frequenza fortemente accoppiati alla coordinata di reazione.

Tuttavia, per slab di grandi dimensioni o per sistemi periodici complessi, questo approccio può diventare estremamente oneroso e, in molti casi, praticamente improponibile. Il costo computazionale cresce infatti rapidamente con il numero di atomi, rendendo difficile applicare tale strategia in studi sistematici o su configurazioni multiple estratte da una NEB.

3.1.2 Livello B: Hessiana parziale

Un approccio molto più comune consiste nel calcolare le frequenze soltanto sugli atomi che partecipano direttamente al processo in esame, mantenendo fissi gli altri. In questa categoria rientrano tipicamente l'adsorbato, gli atomi del sito attivo e i primi vicini che subiscono una riorganizzazione significativa durante la reazione. Questo livello rappresenta in genere la scelta

più naturale per reazioni di superficie localizzate, nelle quali il processo coinvolge principalmente l'adsorbato e una regione limitata attorno al sito attivo.

In pratica, si includono nel sottosistema tutti gli atomi che mostrano variazioni geometriche apprezzabili tra i punti chiave del percorso, ad esempio spostamenti dell'ordine di 0.05–0.10 Å oppure modifiche significative della coordinazione o delle lunghezze di legame. Questa strategia riduce in modo sostanziale il costo computazionale e, in molti casi, fornisce comunque una buona approssimazione delle differenze di energia libera tra stati diversi. Il limite principale è rappresentato dal fatto che una parte dell'accoppiamento vibrazionale con il resto della slab o con il bulk viene trascurata.

Per questo motivo, la bontà dell'approssimazione deve essere verificata esplicitamente controllando la convergenza dei contributi vibrazionali al crescere del numero di atomi inclusi. Se l'aggiunta di un ulteriore guscio di vicini modifica la ZPE o la barriera libera di meno di circa 0.01–0.05 eV, il calcolo può essere considerato sufficientemente convergente. Nonostante i suoi limiti, per molte reazioni di superficie questa approssimazione rappresenta il compromesso più ragionevole tra affidabilità e fattibilità numerica.

3.1.3 Livello C: solo ZPE o modi dominanti

Un'ulteriore semplificazione consiste nel considerare soltanto la *zero point energy*, oppure un numero ridotto di modi vibrazionali ritenuti dominanti per il processo studiato. Si tratta di un approccio molto più rapido, utile soprattutto quando si vuole ottenere una stima preliminare del contributo vibrazionale senza affrontare il costo di un'analisi completa. Questo livello è particolarmente adatto a screening rapidi o a valutazioni esplorative, quando il contributo vibrazionale atteso è secondario rispetto alla differenza di energia elettronica e non si richiede una precisione quantitativa elevata.

Naturalmente, questa scelta è meno controllata dal punto di vista quantitativo, poiché trascura una parte potenzialmente rilevante dei contributi entropici e termici. Per questo motivo, i risultati ottenuti con questo livello di approssimazione devono essere interpretati con maggiore cautela.

Nel contesto di un calcolo NEB applicato a superfici o sistemi periodici, la scelta più sensata è spesso quella corrispondente al Livello B, cioè una Hessiana parziale limitata agli atomi effettivamente coinvolti nel processo. Questo approccio consente infatti di mantenere il problema computazionalmente trattabile, pur conservando i contributi vibrazionali più rilevanti per la barriera libera e per le differenze di energia libera tra reagenti, intermedi e *transition state*.

3.2 Trattamento delle frequenze basse

Un aspetto particolarmente delicato nel calcolo dei contributi termodinamici riguarda la presenza di frequenze molto basse. Questo problema si manifesta spesso nel caso di sistemi adsorbiti, slab o superfici, nei quali possono comparire quasi-traslazioni, quasi-rotazioni e modi molto soffici associati a movimenti debolmente vincolati dell'adsorbato o degli atomi superficiali.

Dal punto di vista numerico, tali modi corrispondono a frequenze molto piccole che, nell'approssimazione armonica, possono generare contributi entropici artificialmente elevati. Di conseguenza, l'energia libera ottenuta può risultare poco fisica, soprattutto se questi modi vengono trattati come normali vibrazioni armoniche pur non avendone realmente il carattere.

Nella pratica, esistono diverse strategie per gestire questo problema. Un primo approccio consiste nel mantenere tutti i modi così come risultano dal calcolo armonico, purché le frequenze basse non producano contributi anomali o manifestamente non fisici. Questa scelta è la più semplice

ed è spesso accettabile quando i modi soffici non incidono in maniera dominante sul valore finale di ΔG .

Una seconda possibilità consiste nell'introdurre un cutoff sulle frequenze basse. In questo caso, tutti i modi al di sotto di una certa soglia vengono trattati con particolare cautela, ad esempio sostituendoli con un valore minimo prefissato oppure escludendoli da una valutazione puramente armonica. Si tratta di una procedura pratica piuttosto diffusa, utile per evitare divergenze entropiche spurie, anche se introduce inevitabilmente un elemento di arbitrarietà che deve essere dichiarato in modo esplicito.

Un terzo approccio, più raffinato ma anche più complesso, consiste nel trattare alcuni di questi modi non come vibrazioni armoniche, bensì come *hindered translations* o *hindered rotations*. Questa descrizione è più realistica nei casi in cui il moto dell'adsorbato corrisponda effettivamente a una traslazione o a una rotazione parzialmente vincolata sulla superficie, ma richiede una modellizzazione aggiuntiva e parametri supplementari.

Per una prima analisi robusta, è spesso ragionevole partire dall'approssimazione armonica standard, esplicitando però con chiarezza che la presenza di modi molto bassi può introdurre un'incertezza non trascurabile nei contributi entropici e, di conseguenza, nel valore finale dell'energia libera. In questo modo, il risultato resta interpretabile, pur mantenendo consapevolezza dei limiti dell'approssimazione adottata.

3.3 Inclusione delle specie gassose

Quando il percorso NEB coinvolge esclusivamente il solido, la superficie o le specie adsorbite, l'energia libera di ciascuno stato può essere approssimata come

$$G_i(T) \approx E_i + F_{\text{vib},i}(T),$$

dove E_i rappresenta l'energia elettronica dello stato i e $F_{\text{vib},i}(T)$ il corrispondente contributo vibrazionale.

La situazione cambia quando nel bilancio complessivo della reazione compaiono anche specie in fase gas. In questo caso, per confrontare correttamente gli stati fisici iniziali e finali, non è sufficiente considerare soltanto l'energia libera della slab o dell'adsorbato, ma è necessario includere anche il contributo delle specie gassose attraverso il loro potenziale chimico. L'energia libera totale del sistema si scrive quindi come

$$G_{\text{tot}} = G_{\text{slab/ads}} + \sum_j n_j \mu_j(T, P),$$

dove n_j è il numero di molecole della specie gassosa j coinvolte nel bilancio e $\mu_j(T, P)$ è il corrispondente potenziale chimico, dipendente da temperatura e pressione.

Di conseguenza, il metodo utilizzato per trattare gli stati condensati lungo il percorso NEB rimane invariato, ma, ai fini del confronto termodinamico complessivo, occorre sommare anche i contributi delle specie gassose presenti tra reagenti e prodotti.

Un esempio tipico è il caso in cui lo stato iniziale corrisponda a una slab più una molecola di O_2 in fase gas, mentre lo stato finale corrisponda a una configurazione con O_2 adsorbito o dissociato sulla superficie. In una situazione di questo tipo, il confronto non può essere effettuato semplicemente tra due energie della slab, ma deve includere anche il termine $\mu_{\text{O}_2}(T, P)$, che rappresenta il contributo termodinamico della molecola in fase gas.

In altre parole, quando una reazione di superficie coinvolge uno scambio di particelle con la fase gas, la costruzione della Gibbs free energy richiede di combinare i contributi vibrazionali degli stati adsorbiti con i potenziali chimici delle specie gassose, così da descrivere correttamente il bilancio termodinamico del processo.

3.4 Limiti dell'approssimazione armonica

L'approssimazione armonica costituisce il quadro più comune per il calcolo dei contributi vibrazionali all'energia libera, ma presenta limiti ben noti che devono essere tenuti presenti nell'interpretazione dei risultati. In particolare, essa assume che il moto nucleare possa essere descritto come una piccola oscillazione attorno a una configurazione di equilibrio e che il potenziale locale sia ben approssimato da una forma quadratica. Questa ipotesi è spesso ragionevole in prossimità di minimi rigidi, ma può diventare meno affidabile in presenza di modi molto soffici, moti torsionali ampi o coordinate reattive fortemente anharmoniche.

Il problema è particolarmente evidente per frequenze molto basse, per le quali il modello di oscillatore armonico tende a sovrastimare il contributo entropico. Ciò può portare a valori di $G(T)$ o $G(T, P)$ artificialmente troppo bassi, soprattutto nei casi in cui siano presenti quasi-traslazioni, quasi-rotazioni o movimenti debolmente vincolati dell'adsorbato. Analogamente, per molecole flessibili o specie che presentano torsioni molto morbide, il trattamento armonico deve essere considerato come una stima approssimata, e non come una descrizione rigorosa della termodinamica del sistema.

Un ulteriore limite riguarda il fatto che, in sistemi estesi o in presenza di forte accoppiamento tra i modi, la separazione netta tra contributi vibrazionali locali e collettivi può diventare meno chiara. In tali casi, anche la scelta del sottosistema da includere in una Hessiana parziale introduce una sorgente aggiuntiva di incertezza.

Per queste ragioni, i risultati ottenuti nell'approssimazione armonica devono essere interpretati in modo consapevole. In molti casi essa fornisce una stima robusta e comparativa delle differenze di energia libera, soprattutto quando l'obiettivo è confrontare stati simili o identificare tendenze relative. Tuttavia, quando i modi soffici giocano un ruolo dominante o quando è richiesta una precisione quantitativa molto elevata, può essere necessario ricorrere a trattamenti più raffinati, ad esempio descrizioni anharmoniche, modelli di *hindered translation/rotation* oppure approcci termodinamici più avanzati.